

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。

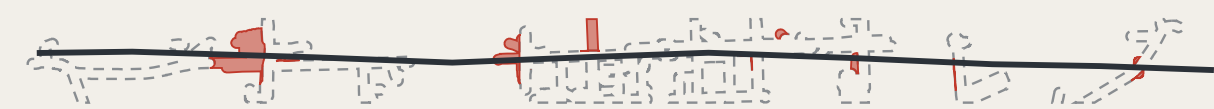
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。

闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；

超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：

一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。



十分钟走得到水准点的地面

虚线为现状 232 栋建筑；红块是建成十一处缝合与三条支线后新进入十分钟的部分，合计 261 栋，净增 29 栋。

可达面积 203.3 ha → 220.6 ha；800 m 网络距离，不是半径。

随包读数 · READINGS, ALL RECOMPUTED FROM THE SHIPPED FILES

11,412,825 m²

总体设计范围面积

13.8 km/km²

现状路网密度（实测）

9,443 m

主脊长度

17

非公园超大街块

8

分级水准点

19.7%

绿廊占设计范围

本方案在此不给出的东西，与给出的同样重要

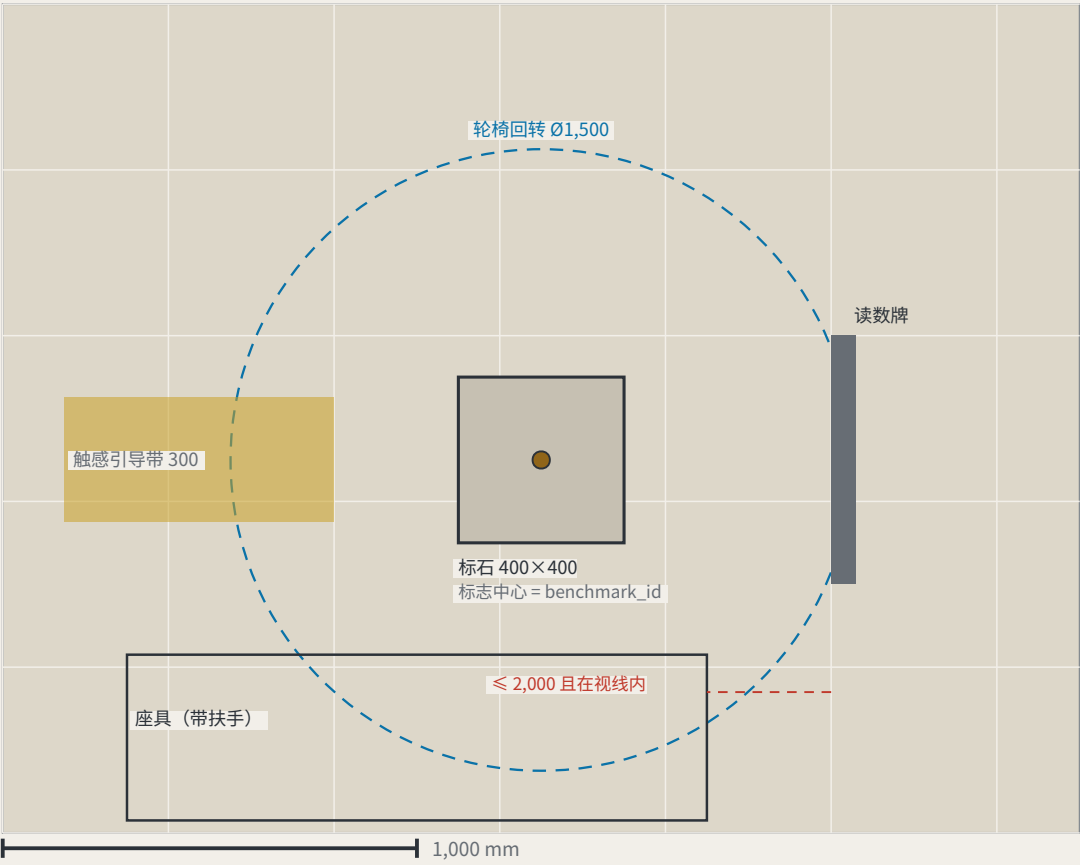
容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线 —— 属法定控规审批范畴，官方条件未公布前不代拟。

各场景限差的具体数值 —— 由 BM-1 的限差议事厅设定，本方案给分级口径不代拟取值。

任何工程可行性结论 —— 缝合点只登记连通需求，交通与结构专项论证不在本方案范围内。

	总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴
FIG.02	证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路
FIG.03	用地结构与三层范围
FIG.04	三处重点区、两翼与水准点布设
FIG.05	慢行、蓝绿与附合路线
FIG.06	指标复算与闭合差证据
FIG.07	视觉识别：标志、构造与应用
FIG.08	AI 创新生态图谱与要素机制
FIG.09	地标、组件库、导视编号与运营周期
FIG.10	街道上的水准点与路缘分配
FIG.11	区域协同接口：把水准网外延为区域水准网
FIG.12	大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间
FIG.13	三处重点区同尺度剖面
FIG.14	众智园临河公共通道
FIG.15	分期实施：按闭合结果推进
FIG.16	水准点标石与读数牌构造详图

	FIG.17	原点社区—遗址公园无台阶连接	10
	FIG.18	维护与更换：把磨损放在可换的件上	4
6	FIG.19	邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则	10
6	FIG.20	夜间读数：不给水准点装灯	10
7	FIG.21	走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则	10
7	FIG.22	冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则	11
7	FIG.23	找到最近的水准点：往哪边，还有多远	11
7	FIG.24	设备包络：那 18 m ² 里装的到底是什么	11
8	FIG.25	原点 BM-0：两条路线都要回到那个地方	11
8	FIG.26	二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地	12
8	FIG.27	一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路	12
8	FIG.28	三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里	12
9	FIG.29	一等年度闭合：走完一条路线要多久	12
9	FIG.30	一年：四十七次读数落在哪些月	13
9	FIG.31	另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时	13
9	FIG.32	需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份	13
3	FIG.33	大钟寺：带与不属于本网络的地面相接的地方	13

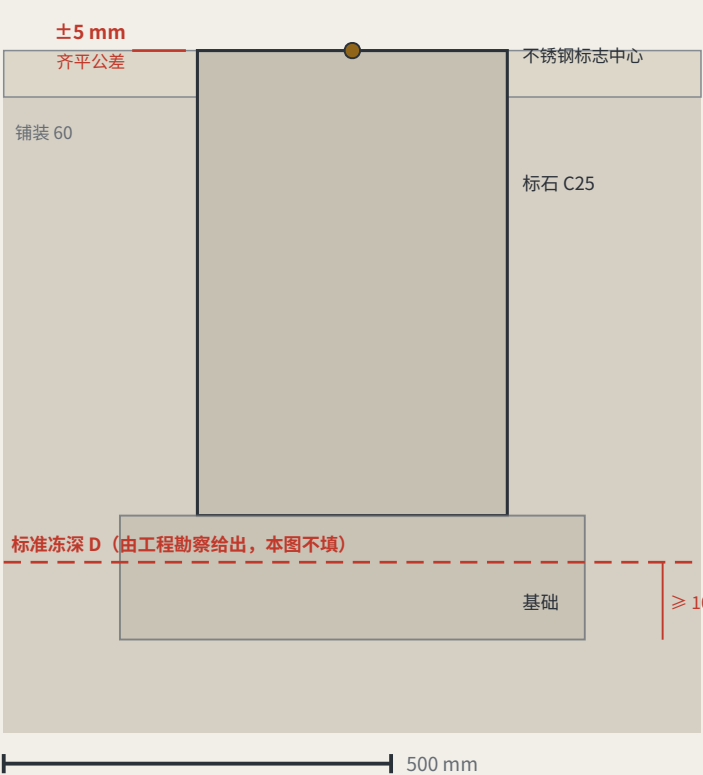


尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
标石	400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心	标志中心即 benchmark_id 所指的点	
标石顶面与铺装高差	≤ ±5 mm	KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差的「齐平」是意见	
基础底面埋深	≥ 当地标准冻深 D + 100 mm	D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源	
读数牌面尺寸	600 × 450 mm，倾角 15°	倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架	
牌面下沿 / 上沿	900 mm / 1,350 mm	坐姿与立姿共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌	
申诉面板	二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列	KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立	
触感引导带	宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm	止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上	
轮椅回转空间	Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm	回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车	
座具	面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm	KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内	

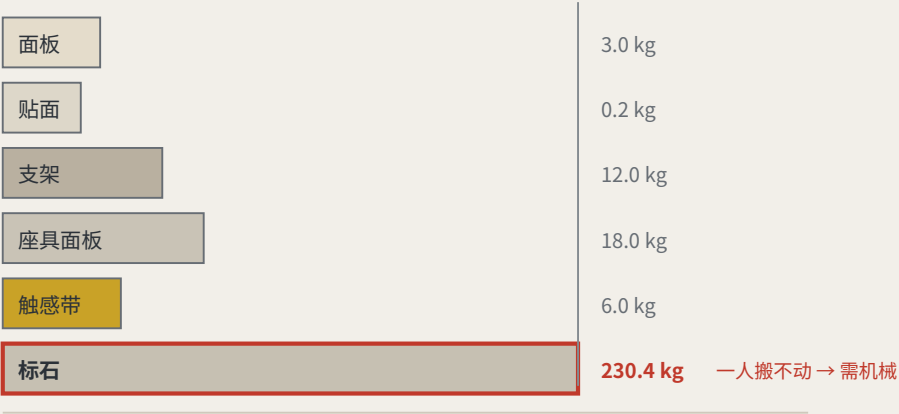
二、剖面



三、读数牌立面（支架断开表示）

牌面为示例；F 是无量纲比率，取自 scenario_cards.json





一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一件一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次，全年约 6 工时。这些工时此前不在年运营表里——那张表只算复测场次。现已并入：专业工时由 133–214 h 变为 139–220 h，年运营上调约 680–1,473 元。维护不是隐藏成本，但它此前确实不在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

部件	失效模式	更换周期	质量	工具	影响基准
面板（读数牌面）	数值过期、刮擦、褪色	每周期检查，损坏即换	3.0 kg	内六角扳手	否
二维码 / 申诉贴面	指向失效、磨损	年度	0.2 kg	无	否
支架	碰撞、锈蚀	约 20 年或碰撞后	12.0 kg	套筒扳手	否
座具面板	磨损、涂鸦	约 10 年	18.0 kg	套筒扳手	否
触感引导带	磨损、铺装翻修	约 15 年，随铺装翻修	6.0 kg	铺装工具	否
标石	碰撞、挖损、沉降	不更换	230 kg	需机械	是

三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

发现	任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注 读数牌上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制
临时处置	以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点 坏消息属于它发生的地方（勘误 E50）
更换	标准件更换，不触及标石与标志中心 一人一次可完成，最重件 18 kg
标石灭失	由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用 重用编号会把两个不同的点悄悄接成一段历史

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、

应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合格，不能申请豁免。

第一幕：先测这次征集自己

228	已合入方案（git tree 权威源）
30.3%	机器可读披露字段为空
84 → 8	已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

场地数据本身的闭合差：同一件事的两份来源对不上

412.5 m	临时总体设计范围与实测公园相距
100%	与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8	本带跨管辖测点占比
跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。	

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

